

SIGH-VS

Sistema Integrado de Gestão Hospitalar

Vida Saudável

Documentação Técnica e de Apresentação

Feira de Tecnologia — Luanda, Angola — 2026

Hospital Vida Saudável | Luanda, Angola | 2026

Índice

1. Descrição do Projecto	3
2. Objectivos	3
3. Área de Aplicação	4
4. Tecnologias Utilizadas	4
5. Arquitectura do Sistema	5
6. Funcionalidades do Sistema	6
7. Estrutura da Base de Dados	8
8. API — Endpoints Disponíveis	9
9. Módulo de Administração	10
10. Segurança do Sistema	11
11. Impacto e Benefícios	11
12. Roadmap — Próximas Funcionalidades	12
13. Conclusão	12

1. Descrição do Projecto

O SIGH-VS — Sistema Integrado de Gestão Hospitalar Vida Saudável — é uma plataforma web completa desenvolvida para modernizar e digitalizar a gestão operacional do Hospital Vida Saudável, localizado em Luanda, Angola.

O sistema foi concebido com o objectivo de centralizar e automatizar os principais processos administrativos e clínicos do hospital, eliminando processos manuais, reduzindo erros operacionais e melhorando a qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

A plataforma é composta por dois módulos principais: um portal público, acessível a qualquer utilizador através da internet, e um painel de gestão interna, de acesso restrito ao pessoal autorizado do hospital.

"O SIGH-VS transforma a experiência hospitalar, colocando a tecnologia ao serviço da saúde e do bem-estar dos pacientes angolanos."

2. Objectivos

2.1 Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de informação hospitalar completo que digitalize e optimize os processos de gestão do Hospital Vida Saudável, melhorando a eficiência operacional e a qualidade do atendimento aos pacientes.

2.2 Objectivos Específicos

- **Agendamento Digital:** Permitir que pacientes agendem consultas online sem necessidade de deslocação ao hospital
- **Centralização de Dados:** Centralizar toda a informação de pacientes, consultas e médicos numa base de dados segura
- **Gestão em Tempo Real:** Fornecer ferramentas de gestão em tempo real para administradores, médicos e recepcionistas
- **Comunicação Automática:** Automatizar o envio de confirmações de consultas por email aos pacientes
- **Segurança e Acessos:** Implementar um sistema de controlo de acessos com diferentes níveis de permissão
- **Canal de Comunicação:** Disponibilizar um canal de contacto digital entre o hospital e a comunidade

3. Área de Aplicação

Este projecto enquadra-se na área de Sistemas de Informação, com aplicação directa na área da Saúde Digital (e-Health). Do ponto de vista tecnológico, classifica-se como um projecto de Desenvolvimento Web Full-Stack.

Área	Classificação
------	---------------

Área Principal	Sistemas de Informação Hospitalar
Sub-área Técnica	Desenvolvimento Web Full-Stack
Domínio de Negócio	Saúde Digital (e-Health)
Contexto Geográfico	Luanda, Angola
Tipo de Sistema	Sistema de Informação Web

4. Tecnologias Utilizadas

4.1 Frontend — Interface do Utilizador

- **HTML5:** Linguagem de marcação para estruturar todas as páginas do sistema
- **CSS3:** Folhas de estilo com design moderno, responsivo e variáveis CSS
- **JavaScript (ES6+):** Lógica de interação, validação de formulários e comunicação com a API
- **Font Awesome 6.5:** Biblioteca de ícones vectoriais utilizada em toda a interface
- **Google Fonts:** Tipografia com as famílias DM Serif Display e DM Sans

4.2 Backend — Servidor e API

- **Node.js:** Ambiente de execução JavaScript no servidor, versão 18+
- **Express.js:** Framework minimalista para construção da API REST
- **MySQL 8:** Sistema de gestão de base de dados relacional, versão 8+
- **mysql2:** Driver MySQL para Node.js com suporte a prepared statements
- **jsonwebtoken:** Autenticação segura com tokens JWT (JSON Web Tokens)
- **bcryptjs:** Encriptação de passwords com algoritmo bcrypt (salt rounds: 12)
- **Nodemailer:** Envio de emails automáticos de confirmação de consultas
- **Helmet.js:** Middleware de segurança HTTP com headers protectores
- **CORS:** Controlo de origens permitidas para pedidos ao servidor
- **express-rate-limit:** Limitação de pedidos por IP para prevenir ataques de força bruta
- **express-validator:** Validação e sanitização de dados recebidos pelo servidor

4.3 Ferramentas de Desenvolvimento

- **VS Code:** Editor de código com extensões Live Server e GitLens
- **Nodemon:** Reinício automático do servidor em desenvolvimento
- **npm:** Gestor de dependências Node.js
- **Git:** Controlo de versões do código fonte
- **Postman / Thunder Client:** Testes da API REST durante o desenvolvimento

5. Arquitectura do Sistema

O sistema segue a arquitectura de três camadas (Three-Tier Architecture), separando claramente a apresentação, a lógica de negócio e o armazenamento de dados.

5.1 Diagrama de Arquitectura

CAMADA 1 — APRESENTAÇÃO (Frontend)
HTML + CSS + JavaScript | Porto: 5500 (Live Server)
Páginas: index, serviços, médicos, sobre, contacto, marcação, login, painel admin

CAMADA 2 — LÓGICA DE NEGÓCIO (Backend)
Node.js + Express.js | Porto: 3000
API REST com 25+ endpoints | Autenticação JWT | Validação de dados

CAMADA 3 — DADOS (Base de Dados)
MySQL 8 | Porto: 3306
8 tabelas relacionais | Dados encriptados | Backups automáticos

5.2 Estrutura de Ficheiros

Pasta / Ficheiro	Descrição
Frontend/	Todas as páginas HTML, CSS e JavaScript do site público
Frontend/admin/	Painel de administração (dashboard, consultas, pacientes, etc.)
Frontend/api.js	Módulo de comunicação entre o frontend e a API backend
Frontend/main.js	Scripts partilhados (navbar, footer, animações)
Backend/src/server.js	Ponto de entrada do servidor Node.js
Backend/src/config/	Configuração da base de dados e setup inicial
Backend/src/controllers/	Lógica de negócio de cada módulo
Backend/src/middleware/	Autenticação JWT e validação de dados
Backend/src/routes/	Definição de todas as rotas da API
Backend/src/utils/	Utilitários (envio de email, etc.)
Backend/.env	Variáveis de ambiente (credenciais, chaves secretas)

6. Funcionalidades do Sistema

6.1 Portal Público

Acessível a qualquer utilizador sem necessidade de autenticação.

- Página Inicial:** Apresentação do hospital com hero animado, estatísticas em tempo real, depoimentos de pacientes e secções de serviços e médicos.

- **Página de Serviços:** Listagem detalhada de todas as especialidades médicas com descrição completa, imagens e botão de agendamento directo.
- **Página de Médicos:** Galeria completa da equipa médica com filtro por especialidade, foto, biografia, formação e anos de experiência.
- **Página Sobre Nós:** História do hospital, missão, visão, valores, certificações e linha do tempo de 20 anos.
- **Página de Contacto:** Formulário de contacto com validação em tempo real, mapa de localização e informações de contacto.
- **Marcação de Consultas:** Sistema de agendamento em 4 passos: especialidade → médico e data → dados pessoais → confirmação, com verificação de disponibilidade em tempo real.

6.2 Sistema de Marcação de Consultas — Fluxo Detalhado

Passo	Acção do Utilizador	Acção do Sistema
1	Escolhe a especialidade	Carrega especialidades da API em tempo real
2	Escolhe o médico e a data	Verifica disponibilidade real na base de dados
2	Selecciona o horário	Mostra apenas os slots livres (não ocupados)
3	Preenche dados pessoais	Valida todos os campos em tempo real
4	Confirma a consulta	Grava na BD e envia email de confirmação

6.3 Painel de Administração

Acessível apenas após autenticação com credenciais válidas.

- **Dashboard:** Visão geral com estatísticas em tempo real, gráfico de consultas por especialidade, distribuição de estados e próximas consultas agendadas.
- **Gestão de Consultas:** Listagem completa com filtros por estado, data e médico. Confirmação, cancelamento e visualização de detalhes de cada consulta.
- **Gestão de Pacientes:** Registo e pesquisa de pacientes, visualização do histórico clínico completo de cada paciente.
- **Gestão de Médicos:** Adição, edição e desactivação de médicos com foto, bio, especialidade e disponibilidade semanal.
- **Mensagens de Contacto:** Inbox de mensagens recebidas pelo formulário de contacto, com marcação de lidas e resposta por email.
- **Gestão de Utilizadores:** Criação de utilizadores com diferentes roles (admin, médico, recepção) e alteração de password.

7. Estrutura da Base de Dados

A base de dados MySQL é composta por 8 tabelas relacionais, modeladas para suportar todas as funcionalidades do sistema.

Tabela	Descrição	Campos Principais
utilizadores	Utilizadores do sistema (admin, médicos, recepção)	id, nome, email, password_hash, role
especialidades	Especialidades médicas disponíveis	id, nome, descricao, icone, cor
medicos	Informação completa dos médicos	id, nome, especialidade_id, bio, foto_url, crm
disponibilidade	Horários semanais de cada médico	medico_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fim
pacientes	Dados dos pacientes registados	id, nome, email, telefone, data_nascimento, bi
consultas	Marcações de consultas	id, paciente_id, medico_id, data_hora, estado, tipo
mensagens	Mensagens recebidas pelo contacto	id, nome, email, assunto, mensagem, lida
logs_actividade	Auditoria de acções no sistema	id, utilizador_id, acao, tabela, detalhes

7.1 Estados de uma Consulta

Estado	Descrição	Acção Seguinte
pendente	Consulta recebida, aguarda confirmação	Confirmar ou cancelar
confirmada	Consulta confirmada pelo hospital	Concluir ou registar falta
concluida	Consulta realizada com sucesso	Estado final
cancelada	Consulta cancelada pelo paciente ou hospital	Estado final
falta	Paciente não compareceu	Estado final

8. API — Endpoints Disponíveis

A API REST do SIGH-VS disponibiliza 25+ endpoints organizados por módulo. O servidor corre em <http://localhost:3000/api> em ambiente de desenvolvimento.

8.1 Autenticação

Método	Endpoint	Acesso	Descrição
POST	/auth/login	Público	Login e obtenção de token JWT
GET	/auth/me	Autenticado	Dados do utilizador actual
PUT	/auth/password	Autenticado	Alterar password
POST	/auth/utilizadores	Admin	Criar novo utilizador

8.2 Principais Endpoints

Método	Endpoint	Acesso	Descrição
--------	----------	--------	-----------

GET	/especialidades	Público	Listar todas as especialidades
GET	/medicos	Público	Listar médicos (filtro por especialidade)
GET	/medicos/:id/disponibilidade	Público	Slots livres numa data específica
POST	/consultas	Público	Marcar nova consulta
GET	/consultas	Autenticado	Listar consultas com filtros
GET	/consultas/dashboard	Admin/Recep.	Estatísticas gerais
PATCH	/consultas/:id/estado	Autenticado	Alterar estado da consulta
GET	/pacientes	Autenticado	Pesquisar pacientes
GET	/pacientes/:id	Autenticado	Detalhe + histórico do paciente
POST	/mensagens	Público	Enviar mensagem de contacto
GET	/mensagens	Admin/Recep.	Listar mensagens recebidas

9. Módulo de Administração

O painel de administração é uma aplicação web separada, acessível em /admin/, com design profissional e interface intuitiva para o pessoal do hospital.

9.1 Níveis de Acesso (Roles)

Role	Utilizador	Permissões
admin	Administrador do sistema	Acesso total a todas as funcionalidades
medico	Médico do hospital	Ver e actualizar as suas consultas
recepcao	Recepcionista	Gerir consultas, pacientes e mensagens

9.2 Páginas do Painel

Página	Ficheiro	Funcionalidades
Dashboard	dashboard.html	Estatísticas, gráficos, próximas consultas
Consultas	consultas.html	Listar, filtrar, confirmar, cancelar consultas
Pacientes	pacientes.html	Pesquisa, registo e histórico de pacientes
Médicos	medicos.html	Gestão da equipa médica com cards visuais
Mensagens	mensagens.html	Inbox do formulário de contacto
Utilizadores	utilizadores.html	Gestão de acessos e passwords

9.3 Acesso ao Painel

URL de Login: <http://localhost:5500/login.html>

Email: admin@vidasaudavel.co.ao

Password: Admin@123456

Nota: As credenciais devem ser alteradas antes de colocar em produção.

10. Segurança do Sistema

Mecanismo	Tecnologia	Descrição
Autenticação	JWT (JSON Web Tokens)	Tokens assinados com expiração de 7 dias
Encriptação	bcryptjs (salt 12)	Passwords nunca guardadas em texto simples
Autorização	Middleware de roles	Cada endpoint verifica o role do utilizador
Rate Limiting	express-rate-limit	Máximo 10 tentativas de login por 15 minutos
Headers HTTP	Helmet.js	Protecção contra XSS, clickjacking, etc.
Validação	express-validator	Todos os dados validados antes de processar
CORS	cors middleware	Apenas origens autorizadas aceites
Auditoria	logs_actividade	Registo de todas as acções no sistema

11. Impacto e Benefícios

11.1 Para os Pacientes

- Marcação de consultas online 24h por dia, sem necessidade de deslocação ou espera telefónica
- Confirmação automática por email com todos os detalhes da consulta
- Acesso a informação completa sobre médicos e especialidades disponíveis
- Canal de comunicação digital directo com o hospital

11.2 Para o Hospital

- Eliminação de processos manuais de agendamento em papel ou ficheiros Excel
- Visibilidade em tempo real de todas as consultas, pacientes e médicos
- Redução de faltas às consultas graças às confirmações automáticas
- Historial clínico dos pacientes centralizado e acessível em qualquer momento
- Estatísticas e relatórios para tomada de decisão informada

11.3 Impacto Social

- Contribui para a digitalização dos serviços de saúde em Angola
- Melhora o acesso aos cuidados de saúde através da tecnologia
- Serve de modelo para outros hospitais e clínicas do país
- Demonstra que Angola pode desenvolver soluções tecnológicas locais de qualidade

12. Roadmap — Próximas Funcionalidades

Fase	Funcionalidade	Prioridade
Fase 2	Notificações por SMS/WhatsApp (AfricasTalking)	Alta
Fase 2	Upload de fotos dos médicos para o servidor	Alta
Fase 2	Deploy em servidor cloud (Railway / Render)	Alta
Fase 3	App mobile (React Native) para iOS e Android	Média
Fase 3	Relatórios PDF exportáveis do painel admin	Média
Fase 3	Teleconsulta / consultas por videochamada	Média
Fase 4	Integração com sistemas de pagamento (Multicaixa)	Baixa
Fase 4	Portal do paciente com histórico pessoal	Baixa
Fase 4	Inteligência Artificial para triagem de sintomas	Futura

13. Conclusão

O SIGH-VS demonstra que é possível desenvolver soluções tecnológicas hospitalares de qualidade profissional em Angola, utilizando tecnologias modernas e amplamente adoptadas pela indústria global.

O sistema cobre todo o ciclo de vida de uma consulta hospitalar — desde o agendamento online pelo paciente até ao registo da conclusão pelo médico — passando por confirmações automáticas, gestão administrativa e análise estatística.

Com uma arquitectura escalável e código bem estruturado, o SIGH-VS está preparado para crescer com o hospital, adicionando novas funcionalidades e suportando um maior volume de pacientes e consultas.

O SIGH-VS é mais do que um sistema de gestão hospitalar — é um passo concreto rumo à digitalização da saúde em Angola, provando que a tecnologia pode e deve estar ao serviço do bem-estar das pessoas.

SIGH-VS — Sistema Integrado de Gestão Hospitalar Vida Saudável

Hospital Vida Saudável | Luanda, Angola | 2026